Особенности выращивания дикой рукколы - сложности и проблемы

Дикая руккола отлично растет в открытом грунте, переносит весенние возвратные заморозки, способна расти как на слабокислых, так и на щелочных почвах, адаптируется к освещенным и затененным участкам. ***Но на сити-ферме рукколa - одна из самых капризных культур.***

Это связано в первую очередь с тем, что в защищенном грунте объем корня растения ограничен лотком или салатным стаканчиком, количество питательных веществ и воды, поступающих от корневой системы, часто не достаточно для нормального роста листа.

1. Покраснение листа рукколы в период выращивания рассады

Первая проблема, с которой может столкнуться сити-фермер - покраснение листа рукколы в период выращивания рассады. Причем лист может окраситься не только в красный, но и в лиловый, фиолетовый, бордовый цвет. Такое окрашивание – результат образования специфических ферментов, антоцианов, образующихся в ответ на недостаток фосфора в листьях растения.



Количество фосфора в питательном растворе для рассады рукколы должно быть не менее 40 мг/л. Кроме того, необходимо обеспечить кислотность раствора на уровне 5,8-6,3, так как при pH выше, чем 6,5 фосфор переходит в недоступную для растений форму.

Накопление антоцианов в листьях молодой рукколы может быть связано с верхним поливом и наличием капельной влаги на листьях растений. Механизм этого явления недостаточно изучен, однако неоднократно замечено, что при **переходе на полив рассады подтоплением цвет листа нормализуется**.

При покраснение листа рукколы необходим переход на полив рассады подтоплением, цвет листа при этом нормализуется

2. Хлороз, осветление и пожелтение листа дикой рукколы

При выращивании беби-лифов и взрослой рукколы часто развивается хлороз, осветление и пожелтение ткани листа. При этом формируется специфический внешний вид растения – зеленые нижние листья и пятнистые, медленно растущие верхние.



Основная причина хлороза рукколы – недостаток микроэлементов, в основном железа и марганца!

Для устранения проблемы в первую очередь необходимо обратить внимание на питательный раствор. Рукколе необходимо не менее 3000 мкг железа и не менее 550 мкг марганца на 1 литр поливного раствора. **Если микроэлементов меньше** – необходимо увеличить их количество, добавив в питательный раствор **хелат железа** и **хелат марганца**.

На рынке удобрений представлены несколько вариантов хелата железа – с содержанием железа 6%, 7%, 11% и 13%. Лучше отдать предпочтение 6% или 11% хелату железа, **7% и 13 % хелат больше подходят для открытого грунта, чем для сити-ферм**.

К появлению хлороза на листе рукколы может приводить и отклонение кислотности питательного раствора. **Оптимум усвоения железа лежит в пределах pH 5,5-6,5**. Если кислотность выше, чем 6,5, или ниже, чем 5,2, ионы железа переходят в связанную форму, не подходящую для питания растений.

Осветление листа может возникать не только при низком содержании микроэлементов в питательном растворе, но и при нарушении климатических условий на сити-ферме. Например, при влажности 80% и выше, температуре воздуха ниже 18 градусов, отсутствии вентилирования и обдува растений поступление тяжелых ионов (к которым относятся и железо, и марганец) в молодые листья затруднено, и как результат – быстрое развитие хлороза.

В этом случае прежде всего необходимо установить оптимальные температуру и влажность в помещении, если же по техническим причинам это невозможно - можно попробовать увеличить количество микроэлементов в поливном растворе выше рекомендованных значений. Например, количество железа без риска для растений можно повысить **до 3500 мкг на 1 литр, количество марганца до 1000 мкг**. Однако если все-таки причина хлороза – климат, изменение состава питательного раствора даст только временное и нестабильное улучшение качества листа.

Еще одна частая причина развития хлороза листа рукколы – гибель части корневой системы. Корневые волоски быстро отмирают при воздействии многих факторов, например, резком подъеме концентрации поливного раствора до 4,5-5 мСм/см, снижении кислотности раствора до 5 и ниже, повышении температуры поливного раствора до 27-28 градусов или снижении до 10-12 градусов.

В этом случае устранить хлороз можно только после прекращения действия неблагоприятного фактора и наращивания корневой системы. Хороший эффект при восстановлении корневых волосков могут дать стимуляторы корня, например, **Этамон, Биосил, Радифарм**. Желательно также внести в поливной раствор **биофунгициды**, такие как **Триходермин**, **Глиокладин**, **Трианум, Алирин Б** или **Фитоспорин**.

3. Цветение рукколы на сити-ферме это тоже проблема!

На сити-ферме приходится сталкиваться и с такой проблемой, как цветение рукколы. Причем зацветать могут даже молодые растения после 3-4 пары настоящих листьев. После образования цветоносов рост растений замедляется, лист становится жестким, ухудшаются вкусовые качества.



Цветение - естественная реакция растений на стресс!

Чаще всего руккола начинает цвести при значительных отклонений условий освещения и климата. Например, цветоносы активно образуются при снижении дневной температуры до 18 градусов или подъеме до 30, при сокращении длины светового дня до 10-12 часов. Иногда можно отметить цветение растений в «холодных» зонах около кондиционера или в «теплых», рядом с приборами обогрева.

Оптимальные условия культивирования рукколы – световой день 16 часов, дневная температура 20-22 градуса, ночная – 18-20 градусов. Остановить цветение растений без нормализации климатических факторов невозможно.